Solución de la pregunta 30

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: RADIO

Se puede determinar el radio de una esfera, si:

(1) Su volumen es mayor que $36\pi \text{ cm}^3$
(2) Su volumen (en cm³) es numéricamente igual a su superficie (en cm²)

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Analiza (1)
Solo da una cota. No basta.

2 Analiza (2)
$\frac{4}{3}\pi r^3 = 4\pi r^2 \Rightarrow r = 3$. Basta.

3 Concluye
(2) por sí sola: B.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Una desigualdad no fija r.

C) (2) ya basta.

D) (1) sola no basta.

E) (2) determina r.

Idea clave. Plantea la igualdad y despeja r.